并行程序设计与算法实验

3-Pthreads 并行矩阵乘法与数组求和

提交格式说明

按照实验报告模板填写报告，需要提供源代码及代码描述至 https://easyai.sysu.edu.cn/course/13。实验报告模板使用 PDF 格式，命名方式为“lab3_学号_姓名”。如有疑问，请发送邮件至 yuhw8@mail2.sysu.edu.cn 余华威询问细节。

1. 并行矩阵乘法

使用 Pthreads 实现并行矩阵乘法，并通过实验分析其性能。

输入：m, n, k三个整数，每个整数的取值范围均为[128, 2048]

问题描述：随机生成$m \times n$的矩阵A及$n \times k$的矩阵B，并对这两个矩阵进行矩阵乘法运算，得到矩阵C.

输出：A, B, C三个矩阵，及矩阵计算所消耗的时间t。

要求：1. 使用 Pthread 创建多线程实现并行矩阵乘法，调整线程数量（1-16）及矩阵规模（128-2048），根据结果分析其并行性能（包括但不限于，时间、效率、可扩展性）。2. 选做：可分析不同数据及任务划分方式的影响。

2. 并行数组求和

使用 Pthreads 实现并行数组求和，并通过实验分析其性能。

输入：整数n，取值范围为[1M, 128M]

问题描述：随机生成长度为n的整型数组A，计算其元素和$s = \sum_{i=1}^{n} A_i$。

输出：数组A，元素和s，及求和计算所消耗的时间t。

要求：1. 使用 Pthreads 实现并行数组求和，调整线程数量（1-16）及数组规模（1M, 128M），根据结果分析其并行性能（包括但不限于，时间、效率、可扩展性）。2. 选做：可分析不同聚合方式的影响。

附录 1：环境配置及软件安装

本实验提供两种环境配置方式，你可以根据个人需求选择：

方式 1：本地虚拟机环境安装

1.下载安装虚拟机软件（推荐 VMware 或 VirtualBox）

a) VMware
https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion

b) VirtualBox
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

2. 下载 Ubuntu 22.04 镜像文件
http://releases.ubuntu.com/22.04/ （官方）
https://mirrors.sustech.edu.cn/ubuntu-releases/22.04/ （国内）

3. 在 VMware 或 VirtualBox 中创建虚拟机实例，并调整其资源，如 CPU 核、内存、硬盘容量等。

4. 在虚拟机实例中的虚拟光驱中加载 Ubuntu 镜像文件(.iso 文件)，并安装 Ubuntu 操作系统。

5. 软件安装

Pthreads 是 Linux/glibc 自带线程库，不需要单独安装开发包：

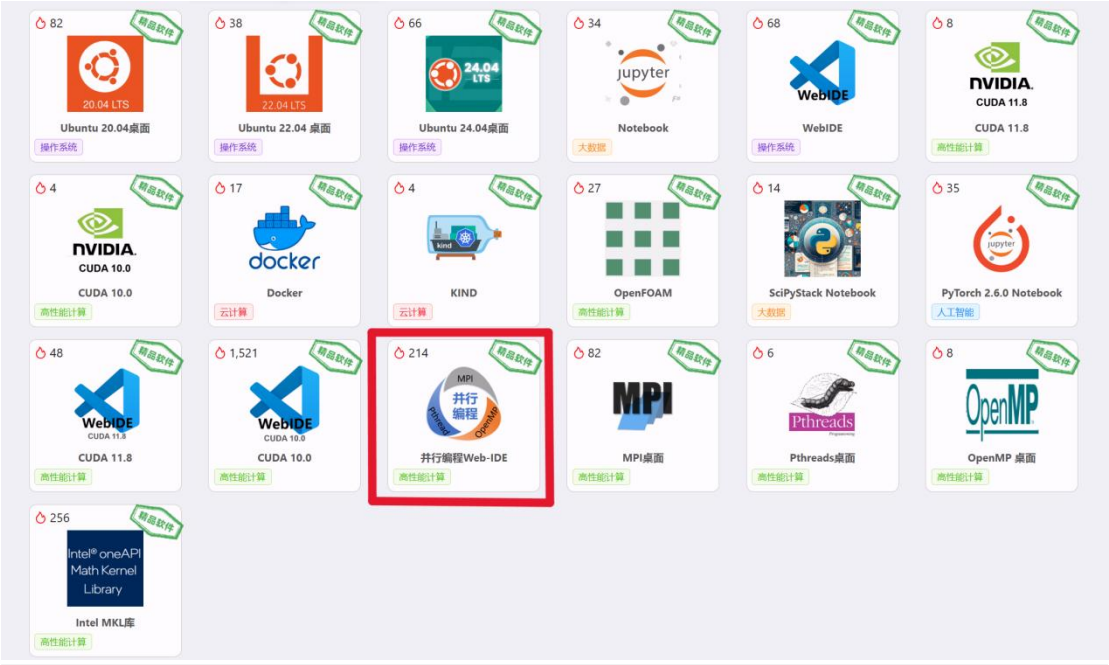
```
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential git
```

方式 2：使用智算习堂实验环境

使用“并行编程 Web-IDE”容器，其中预装了 GCC、Make 等 C 语

言编译工具。Pthreads 为 Linux 系统自带线程库，编译时添加 -pthread 选项即可。

（https://easyai.sysu.edu.cn/software?id=22）



可通过以下指令验证编译工具

- 检查编译器：gcc --version
- 检查构建工具：make --version
- 检查 Pthread 可用性：

```
cat > check_pthread.c << 'EOF'
#include <pthread.h>
int main() { return 0; }
EOF

gcc -std=c11 -pthread check_pthread.c -o check_pthread

./check_pthread && echo Pthreads 环境可用
```

附录 2：Pthread 程序编译验证

示例代码中包含了 hello_arg2.c、dotprod_mutex.c 和 condvar.c 代码文件。

通过以下指令编译运行 hello_arg2.c：

```
#Pthreads 编译器 gcc 将源文件编译为可执行文件
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -O2 -o hello_arg2 hello_arg2.c -pthread
# 启动程序
./hello_arg2
```

通过以下指令编译运行 dotprod_mutex.c：

```
#Pthreads 编译器 gcc 将源文件编译为可执行文件
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -O2 -o dotprod_mutex dotprod_mutex.c
-pthread
# 启动程序
./dotprod_mutex
```

通过以下指令编译运行 dotprod_mutex.c：

```
#Pthreads 编译器 gcc 将源文件编译为可执行文件
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -O2 -o condvar condvar.c -pthread
# 启动程序
./condvar
```

其中：

-std=c11 用于指定按 C11 标准编译 C 程序

-Wall 用于开启常用编译警告

-Wextra 用于开启额外、更严格的编译警告

-O2 用于开启优化（提升运行性能）

-o xxx 指定输出可执行文件名为 xxx

xxx.c 为要编译的源文件

-pthread 用于启用 Pthreads 线程库